

Durée : 04H00

Vendredi 26 septembre 2025

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Modélisation du halo solaire ($\approx 25\%$ du barème)

• Partie A : La réfraction de la lumière

On considère un milieu homogène, isotrope et transparent à la lumière.

- 1- Qu'est-ce qu'un milieu homogène, isotrope et transparent ?
- 2- Exprimer l'indice optique de ce milieu en fonction de la célérité v de la lumière dans ce milieu et de la célérité c de la lumière dans le vide.

On étudie la situation, représentée sur la *figure 1* suivante, de la réfraction et de la réflexion de la lumière. On note θ_1 l'angle d'incidence du rayon incident, θ_1' l'angle que le rayon réfléchi fait avec la normale au dioptre, et θ_2 l'angle que le rayon réfracté fait avec cette même normale. Les angles considérés sont algébriques ; le sens positif, qui correspond au sens trigonométrique, est défini sur la figure 1 avec le symbole $\oplus$. Un rayon lumineux incident arrive sur un dioptre qui sépare deux milieux d'indices optiques n_1 et n_2 .

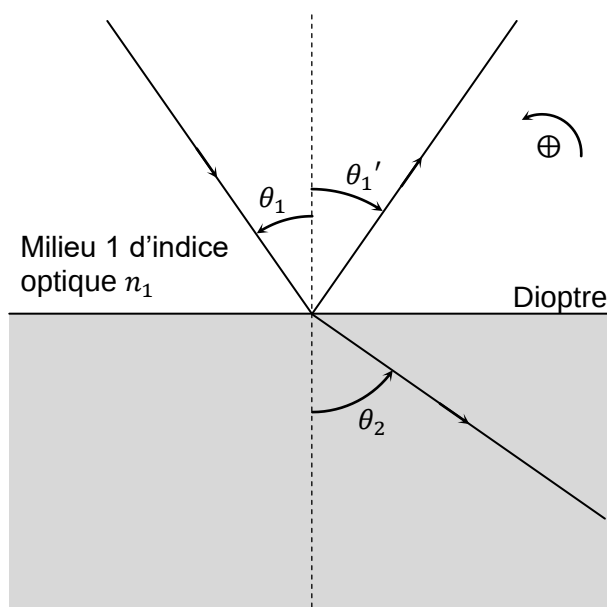


Figure 1 – Réflexion et réfraction de la lumière par un dioptre ($n_2 < n_1$). Les différents angles sont orientés : $\theta_1 > 0$, $\theta_1' < 0$ et $\theta_2 > 0$. Le sens positif est le sens trigonométrique.

- 3- Rappeler les lois de la réflexion et de la réfraction de Snell-Descartes.
- 4- Montrer que, dans le cas où $n_2 < n_1$, si θ_1 est supérieur à une valeur θ_ℓ , l'énergie véhiculée par le rayon incident est totalement réfléchi par le dioptre. Nommer cette situation. Exprimer θ_ℓ en fonction de n_1 et n_2 . Dans le cas d'un dioptre séparant la glace (milieu 1) de l'air (milieu 2), calculer la valeur de θ_ℓ en degrés.

• Partie B : Le halo solaire

Le halo solaire, ou anthélie, est un phénomène optique atmosphérique qui ressemble à un arc-en-ciel circulaire (voir *figure 2* à gauche). Il apparaît sous la forme d'un cercle coloré dont le soleil occupe le centre. L'objectif de cette sous-partie est la détermination du rayon angulaire du halo (qui représente l'angle au sommet du cône représenté sur la **figure 2** à droite).

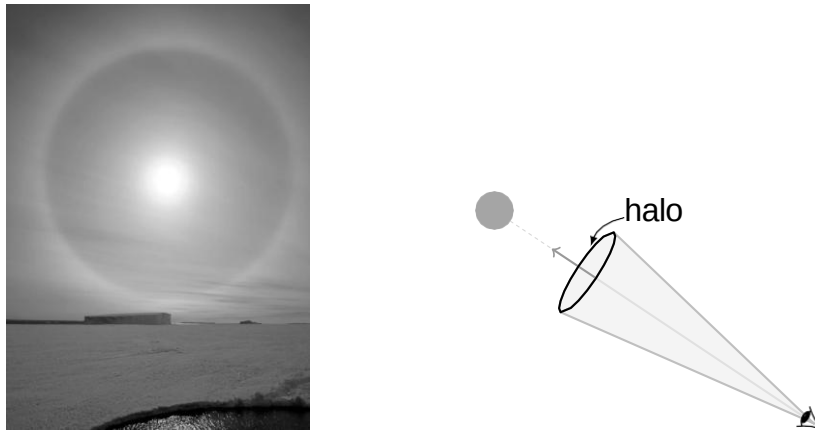


Figure 2 – Halo solaire. À gauche, photographie d'un halo solaire. À droite, géométrie du halo solaire : le halo apparaît sous la forme d'un cercle lumineux intense centré sur l'axe qui relie l'œil de l'observateur au Soleil.

Le halo est dû à la réfraction de la lumière issue du soleil par de petits cristaux de glace en forme de bâtonnets. Les plus petits de ces cristaux (dont la taille peut être inférieure à $20\ \mu\text{m}$) ont un mouvement erratique provoqué par le choc des molécules qui constituent l'air ; ils ont donc toutes les orientations possibles dans l'espace. Puisqu'on ne s'intéresse qu'à la déviation des rayons lumineux, on peut modéliser la réfraction de la lumière issue du soleil par l'ensemble de ces cristaux par la réfraction de la lumière par un seul cristal en considérant un angle d'incidence variable.

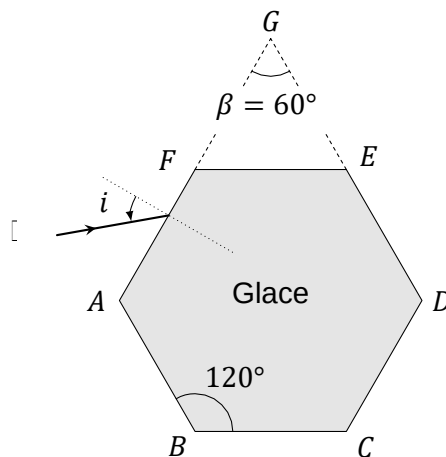


Figure 3 – Représentation de la section droite d'un cristal de glace et d'un rayon lumineux incident sur la face (AF) du cristal.

La **figure 3** donne la représentation de la section droite d'un cristal de glace. Cette section géométrique d'un hexagone régulier ($ABCDEF$). Un rayon lumineux incident, contenu dans le plan de cette section, atteint la face (A) avec un angle d'incidence variable i . On étudie la déviation de ce rayon lumineux par le cristal.

Données :

- * Indice de réfraction de l'air : $n_a = 1,00$
- * Indice de réfraction de la glace : $n_g = 1,31$

- 5- Justifier que le rayon lumineux qui émerge du cristal ne peut pas sortir par la face (EF).
- 6- Justifier qu'un rayon lumineux qui émerge par la face (CD) est parallèle au rayon lumineux incident et n'est donc pas dévié par le cristal de glace.

On considère le rayon émergent par la face (DE) . Les faces (AF) et (DE) sont analogues aux faces d'un prisme de sommet G , d'angle au sommet β égal à 60° et d'indice optique égal à celui de la glace, à savoir n_g (voir **figure 4**).

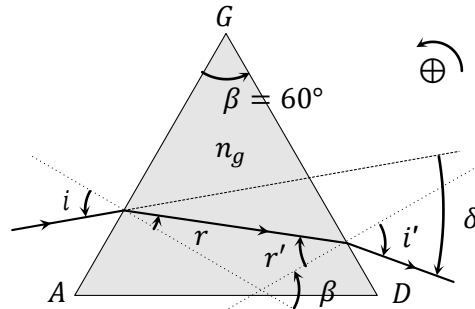


Figure 4 – Déviation du rayon lumineux incident par le prisme (ADG) d'indice optique n_g .

Les différents angles sont définis sur la **figure 4**. On les oriente selon la convention suivante : les angles qui correspondent à une rotation dans le sens trigonométrique sont comptés positivement. Le sens trigonométrique est rappelé par une flèche courbe sur la **figure 4**, associée au symbole $\oplus$.

On note δ l'angle qui mesure la déviation du rayon incident après sa traversée du prisme. Les différents angles sur la **figure 4** ont les signes suivants : $i > 0$, $r > 0$, $i' < 0$, $r' < 0$ et $\delta < 0$.

- 7- Donner les relations qui lient i , r et n_g d'une part ; i' , r' et n_g d'autre part.
- 8- Établir que : $\beta = r - r'$ et que $\delta = i - r + r' - i'$.
- 9- La **figure 5** montre les variations de la valeur absolue de la déviation $|\delta|$ en fonction de l'angle d'incidence. On constate l'existence d'une valeur minimale dont on admet qu'elle est obtenue lorsque $i = -i'$. En déduire que dans cette configuration :

$$r = \beta/2 \text{ et } \sin i = n_g \sin(\beta/2).$$

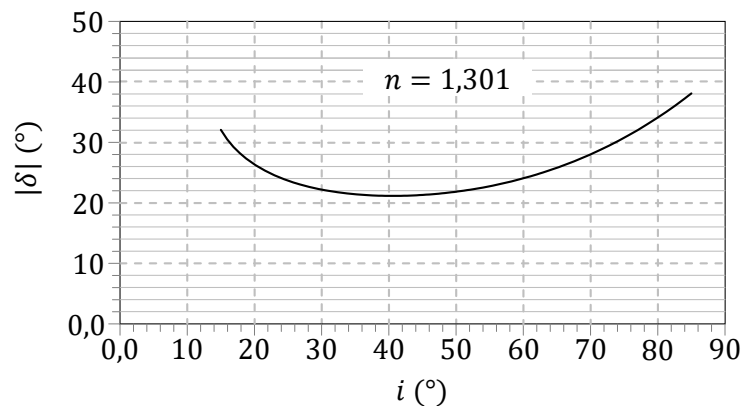


Figure 5 – Valeur absolue de la déviation du rayon lumineux en fonction de l'angle d'incidence.

- 10- La **figure 5** montre que la valeur minimale de $|\delta|$ est approximativement égale à 22° . Retrouver ce résultat par le calcul.
- 11- Expliquer pourquoi l'observateur observe une accumulation de lumière (le halo solaire) dans la direction qui correspond à une ouverture angulaire de 22° autour de l'axe dirigé de son œil vers le Soleil.
- 12- L'indice optique de la glace est une fonction décroissante de la longueur d'onde. On observe que le halo solaire est irisé (l'irisation est la production des couleurs de l'arc-en-ciel par décomposition de la lumière du soleil) : de l'intérieur vers l'extérieur du halo, les couleurs observées varient du rouge au bleu. Préciser si les résultats établis précédemment sont en accord avec cette observation.

Exercice 2 : Jumelles à prismes ($\approx 12\%$ du barème)

On utilise pour les observations une jumelle qui contient un objectif, un dispositif redresseur à base de prismes. On étudie le trajet de la lumière à travers un prisme rectangle isocèle, en verre d'indice $n_v = 1,50$. Pour des raisons de clarté, le prisme est représenté en coupe dans le plan d'incidence. On s'intéresse à un rayon lumineux arrivant sur la normale du prisme comme indiqué sur la **figure 6**.

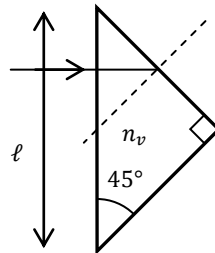


Figure 6 – Trajet d'un rayon lumineux dans un prisme

- 1- Pourquoi le rayon incident arrivant sur le dioptre air/verre n'est pas dévié.
- 2- L'indice de l'air extérieur dans lequel baigne le prisme est égal à 1,00. Calculer la valeur limite de l'indice du prisme noté $n_{v,lim}$ assurant la réflexion totale à l'interface verre-air.
- 3- Représenter sur la figure située en annexe le trajet d'un rayon lumineux qui, une fois entré dans le prisme, est réfléchi sur les deux faces du prisme. Préciser la direction du rayon sortant du prisme.
- 4- Par des considérations géométriques, montrer que la distance parcourue dans le prisme par le rayon lumineux vaut ℓ , longueur de l'hypoténuse.

On s'intéresse maintenant au dispositif redresseur complet, représenté sur la **figure 7**, mettant en œuvre 2 prismes identiques, isocèles rectangles dont les hypoténuses sont perpendiculaires entre elles et à la direction initiale du faisceau incident. Le faisceau incident se propage suivant l'axe Ox . L'hypoténuse du premier prisme est orientée suivant l'axe Oy et celle du second prisme suivant l'axe Oz .

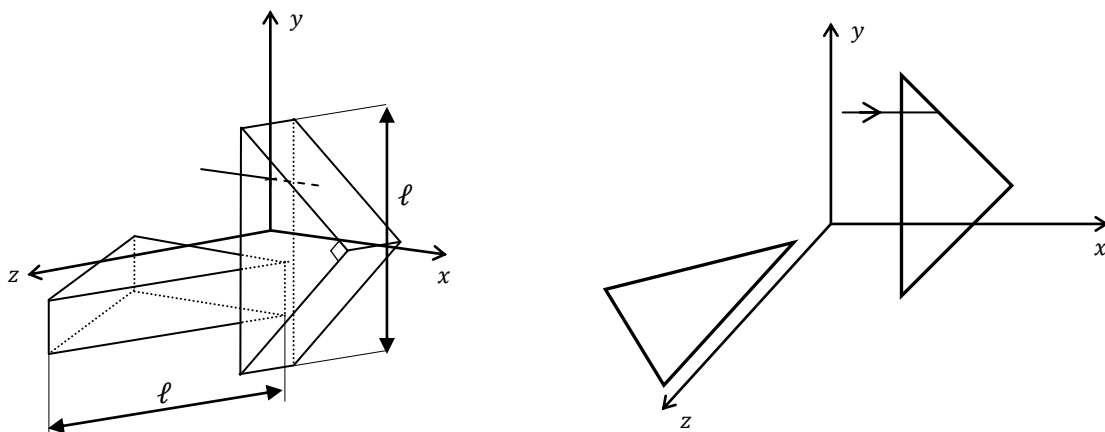


Figure 7 – dispositif redresseur complet

- 5- Représenter sur l'une des deux figures sur l'annexe, le trajet du rayon lumineux qui rentre dans le redresseur parallèle à l'axe Ox . Préciser la direction du rayon sortant du dispositif.
- 6- Outre son caractère redresseur, le dispositif précédent permet un gain de chemin optique, ce dernier étant défini comme le produit de l'indice du milieu par la distance parcourue. Evaluer le gain en chemin optique noté Δ apporté par le dispositif à prismes accolés.

Exercice 3 : Arrivée du blue fire(≈ 13 % du barème)

Le *Blue Fire* (figure 8) est l'une des montagnes russes du parc d'attraction Europa-Park, situé à Rust, en Allemagne. Elle est en service depuis le 4 avril 2009. Le nom de l'attraction a été choisi en référence à la couleur de la flamme émise par la combustion du gaz naturel, vecteur énergétique important.

Lors de l'une des dernières figures, un appareil photographique numériquement placé prend des photos de chacune des voitures du train et de leurs passagers alors que le train est à grande vitesse. Les visiteurs peuvent ainsi acheter une photographie-souvenir de leur expérience dans le *Blue Fire* à la sortie.



Figure 8 – Vue d'ensemble du *Blue Fire* (gauche) et un exemple de photo souvenir (droite)

L'objectif de l'appareil utilisé sera modélisé par une simple lentille mince convergente, de distance focale $f' = 5,00 \text{ cm}$. Il est situé à $D = 3 \text{ m}$ du sujet à photographier au moment où la photographie est prise. Le capteur de l'appareil photographique, sur lequel se forme l'image, est une matrice rectangulaire de taille $L \times \ell$ avec $L = 36 \text{ mm}$ et $\ell = 24 \text{ mm}$ constituée de pixels carrés de taille a . Le constructeur indique pour son capteur une résolution de 24 Mpixels . Pour décrire la situation, on se placera dans la configuration géométrique simplifiée représentée figure 9.

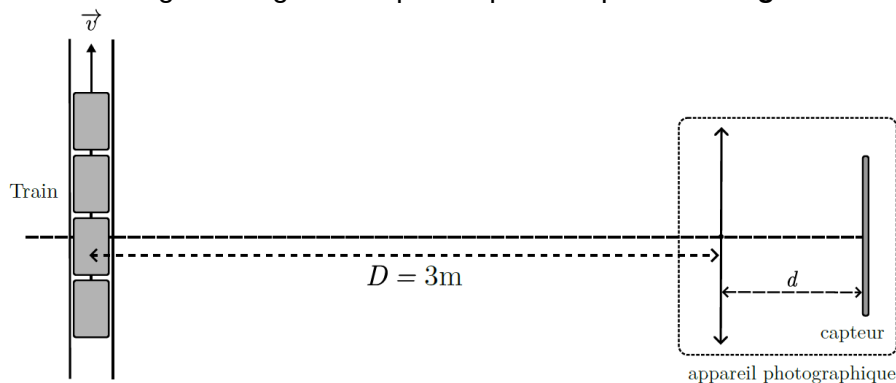


Figure 9 – Modèle simplifié de la prise d'une photographie

On notera en particulier que, même si le déplacement réel du train n'est pas orthogonal à l'axe optique de l'objectif, on fait ici cette hypothèse pour simplifier la description optique de la situation. Lors de la prise de la photographie, la vitesse de train est de $v = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

- 1- Donner la définition d'une lentille. Quelle est la condition pour qu'elle soit considérée comme mince.
- 2- Quelles sont les conditions optiques permettant un stigmatisme approché ? Énoncer ces conditions.
- 3- Déterminer avec deux chiffres significatifs la valeur numérique de la distance d entre le capteur et la lentille de l'objectif pour obtenir une image nette sur le capteur CCD.
- 4- Déterminer la valeur numérique de la taille d'un pixel a .
- 5- Montrer que si la durée d'exposition t_{exp} du capteur pendant la prise de la photographie est trop longue, la photo sera floue. Calculer un ordre de grandeur de cette durée maximale d'exposition pour obtenir une photographie nette en fonction des paramètres pertinents, et proposer une application numérique.

Exercice 4 : Etude optique de l'œil ($\approx 17\%$ du barème)

L'œil est l'organe de la vision. Il capte la lumière et transforme celle-ci en signaux électriques transmis au cerveau via le nerf optique. La cornée est la membrane transparente par laquelle la lumière entre dans l'œil. Ce dernier est de forme approximativement sphérique avec un diamètre typique d'environ 25 mm . Il est maintenu dans la cavité orbitaire par un ensemble de muscles qui assure aussi son mouvement. La **figure 10** donne une représentation simplifiée de l'œil. La forme de la cornée permet la focalisation de la lumière sur la rétine, partie interne photosensible de l'œil. La mise au point s'effectue à l'aide du cristallin qui a la forme d'une lentille biconvexe. Sous l'action des muscles ciliaires, la courbure du cristallin est modifiée, si besoin, de façon à pouvoir former une image nette sur la rétine. Ce processus est appelé accommodation.

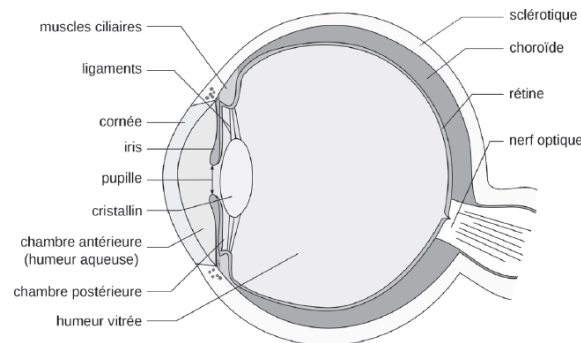


Figure 10 – Représentation simplifiée de l'œil

- 1- La constitution de l'œil présente des analogies avec celle d'un appareil photographique. Regrouper dans un tableau trois éléments de l'œil et de l'appareil photographique pouvant être mis en correspondance.
- 2- En assimilant l'œil emmétrype (c'est-à-dire l'œil sans défaut) au repos à un ensemble {lentille mince – écran} distants de $17,0\text{ mm}$, donner la valeur correspondante de la vergence de l'œil.
- 3- Comment la forme du cristallin est-elle modifiée lors de l'accommodation ? Comment appelle-t-on le point le plus proche que l'œil peut voir en accommodant ? Ce point est typiquement situé à 25 cm devant l'œil emmétrype. Trouver la valeur de la vergence de l'œil dans ce cas de figure.

La myopie est un défaut de la vision caractérisé par une perception floue d'objets éloignés.

L'image de ces derniers se forme en avant de la rétine lorsque l'œil est au repos. On considère un œil myope possédant un punctum remotum situé à $2,00\text{ m}$.

- 4- Soit deux lentilles $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ de vergence respective V_1 et V_2 . Ces deux lentilles sont accolées, leurs centres optiques sont donc confondus : $O_1 = O_2 = O$. On note A le point objet sur l'axe optique et A' son image après traversée des rayons lumineux des deux lentilles. Montrer que dans le cas d'un système de lentilles accolées :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = V_1 + V_2$$

Le système est donc équivalent à une lentille mince de vergence $V = V_1 + V_2$.

- 5- La lentille correctrice est supposée accolée à l'œil. Quelle est la lentille correctrice à utiliser pour corriger l'œil myope ?

Les cônes sont les cellules photo-réceptrices permettant la perception de la couleur. Ils sont concentrés dans la zone centrale de la rétine. Le pouvoir séparateur de l'œil est caractérisé par l'angle qui doit séparer deux points à l'infini pour qu'ils soient distingués.

- 6- Donner une estimation, en radians, du pouvoir séparateur de l'œil.
- 7- La lumière est diffractée lorsqu'elle passe à travers la pupille. La diffraction crée un cône dont le demi-angle α a pour expression :

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{d}$$

λ : longueur d'onde de la lumière et d : dimension de la pupille

L'image d'un point objet à l'infini correspond alors à une tache sur la rétine. Si l'on tient compte du diamètre de la pupille (dont vous estimerez la valeur), peut-on conclure que le pouvoir séparateur est déterminé par la diffraction ?

Exercice 5 : La photographie (≈ 18 % du barème)

La date conventionnelle de l'invention de la photographie a été fixée au 7 janvier 1839, date à laquelle Arago présenta à l'Académie des Sciences l'invention de Daguerre : le daguerréotype. Mais l'histoire de la photographie commence bien avant notamment avec la camera obscura (chambre noire) qui est utilisée dès le XVI^e siècle pour des travaux topographiques. Les historiens de l'art ont également montré qu'elle était utilisée par des peintres, comme Vermeer ou les frères Van Eyck. Le fonctionnement de cet ancêtre de l'appareil photo repose sur les propriétés des lentilles.

• Partie A : Téléobjectif

On souhaite réaliser un téléobjectif d'appareil photo en utilisant deux lentilles : une lentille ($\mathcal{L}_1$) convergente ($f'_1 = 10 \text{ cm}$) et une lentille ($\mathcal{L}_2$) divergente ($f'_2 = -5,0 \text{ cm}$), séparées par une distance $e = 8,0 \text{ cm}$. À l'aide de cet appareil, on souhaite former sur le capteur l'image d'un arbre de hauteur h situé à une distance L ($L = 20 \text{ m}$) devant la lentille ($\mathcal{L}_1$).

La lentille ($\mathcal{L}_1$), de focale f'_1 , donne de l'arbre AB une image intermédiaire A_1B_1 qui joue le rôle d'objet pour la lentille ($\mathcal{L}_2$), de focale f'_2 , qui en donne une image finale $A'B'$.

- 1- Justifier que l'objet AB peut être considéré comme étant à l'infini par rapport à la lentille $\mathcal{L}_1$.
- 2- En effectuant le tracé des rayons nécessaires, déterminer la position de l'image finale $A'B'$ sur le capteur CCD. On complètera la figure située en annexe.

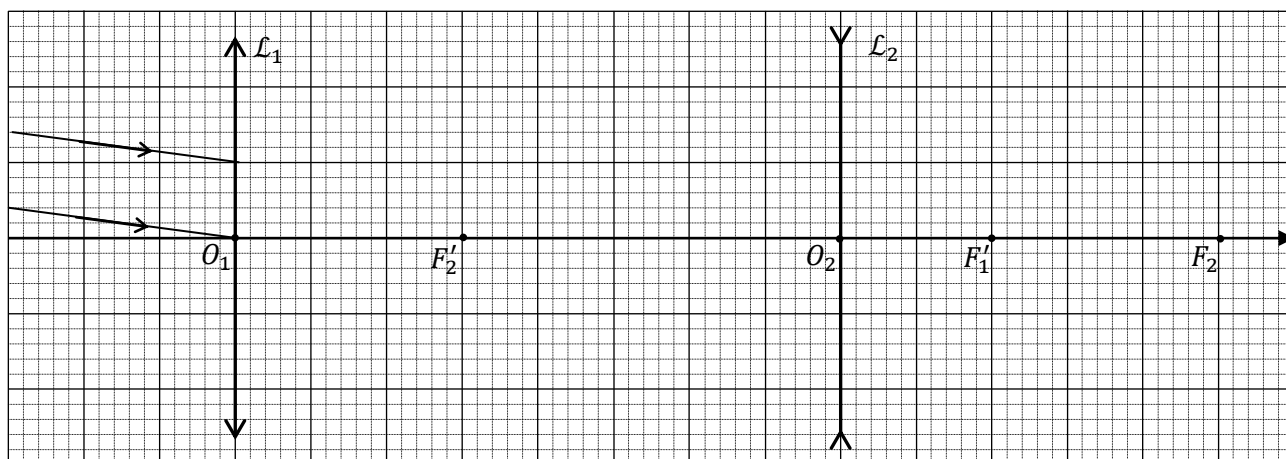


Figure 11 – Modélisation d'un téléobjectif

- 3- Retrouver la position de l'image finale $A'B'$ par le calcul.

Remarque : $\overline{O_1A'}$ peut caractériser la focale f' de ce téléobjectif.

• Partie B : Exploitation d'une photo

Le contrôle de la lumière qui pénètre dans l'appareil photo est essentiel, qu'il soit argentique ou numérique.

Réglage de différents paramètres lors d'une prise de vue

Le **document 1** indique les différents réglages en mode manuel (en mode automatique, les réglages sont déjà faits par défaut) pour obtenir une bonne exposition.

Document 1 – Réglages de l'exposition d'une photo

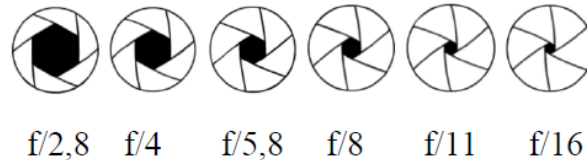
L'exposition est un paramètre technique important pour la réussite d'une photo. Elle caractérise en quelque sorte l'action de la lumière sur le capteur. Si l'exposition est trop faible, l'image obtenue sera sombre (sous-exposée) ; à l'inverse, une surexposition produira une image trop claire. L'exposition est choisie en fonction de la scène à photographier (intérieur, extérieur, etc.) et peut être contrôlée par trois paramètres.

- La sensibilité ISO correspond à la sensibilité à la lumière du capteur (ou de la pellicule) ; elle varie en général entre 100 (faible sensibilité) et 3 200 (grande sensibilité). Une sensibilité deux

fois plus grande correspond donc à un capteur deux fois plus sensible. Il est préférable d'utiliser une sensibilité faible car les hautes sensibilités augmentent le bruit, ce qui détériore le résultat.

- La vitesse d'obturation représente la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert. Elle est en général comprise entre 1 s et 1/250 s. Une faible vitesse peut entraîner des phénomènes de "bougé" si la scène est en mouvement.

- L'ouverture du diaphragme correspond à la taille du disque qui laisse passer la lumière quand l'obturateur est ouvert. Elle est indiquée par une notation f/x , où x est appelé "nombre d'ouverture". Voici quelques valeurs de l'ouverture :

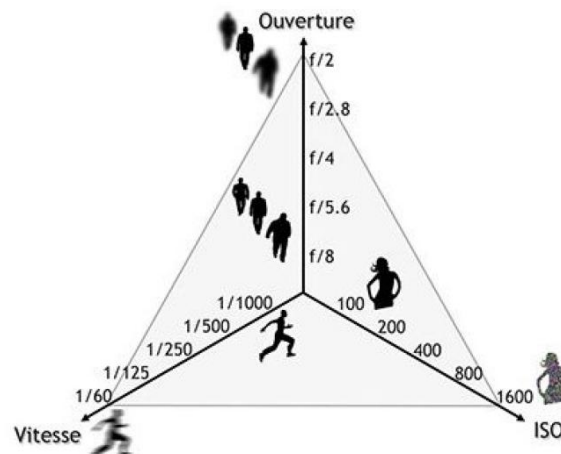


Lorsqu'on passe d'une valeur à l'autre (de la gauche vers la droite) on divise par 2 la surface d'ouverture du diaphragme. L'ouverture modifie également la profondeur de champ : une plus faible ouverture permet d'obtenir une plus grande profondeur de champ.

Source : d'après apprendre-la-photo.fr

Document 2 – Le triangle de l'exposition

On résume souvent l'exposition d'une photo par le "triangle d'exposition" :



L'exposition est représentée par la surface du triangle.

Source : apprendre-la-photo.fr

4- Un photographe amateur effectue une prise de vue (un portrait d'une personne immobile) en extérieur avec les réglages suivants : (ISO : 100 / vitesse : 1/250 s / ouverture : $f/8$). Il l'estime correctement exposée et souhaite en effectuer une autre avec la même exposition, en conservant la même sensibilité, mais avec une ouverture $f/4$. Répondre aux questions suivantes en justifiant les réponses à l'aide des **documents 1 et 2**.

- Quelle vitesse d'obturation doit-il choisir ?
- Ce nouveau réglage va-t-il permettre d'augmenter ou diminuer la profondeur de champ ?
- Si la personne bouge un peu durant la prise de vue, y a-t-il un risque plus grand, en comparaison avec la première photographie, que l'image obtenue soit floue ?

Modèle corpusculaire

Une composante monochromatique de fréquence ν de la lumière peut être modélisée également par un flux de photons se déplaçant avec une célérité c .

Données :

- × constante de Planck : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$
- × $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$

- Donner l'expression de l'énergie de chacun de ces photons en précisant la signification et les unités des termes utilisés.
- Si on considère une prise de vue avec les réglages (ISO : 100 ; vitesse : 1/500 s ; ouverture : $f/8$), estimer le nombre de photons qui pénètrent dans l'appareil durant l'ouverture de

l'obturateur si on considère un éclairement solaire moyen de $700 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$. Pour cette question, on admet qu'il est équivalent de considérer que la lumière solaire est monochromatique, de fréquence $\nu = 5,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

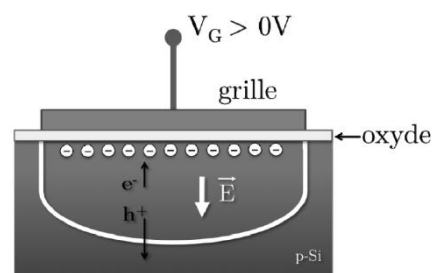
Donnée : une ouverture $f/8$ correspond à un diamètre d'ouverture (sensiblement circulaire) du diaphragme de 5 mm dans les conditions de cette prise de vue.

• Partie C : Le capteur

La date admise pour l'invention de la photographie correspond au moment où l'image a pu être "capturée". Cela fût possible en utilisant un procédé analogique, une réaction chimique déclenchée par la lumière, dès le début du XIXe siècle. Il faudra attendre 1970 pour voir apparaître les premiers capteurs numériques dont le principe de fonctionnement est décrit dans le document 3.

Document 3 : Fonctionnement d'un capteur CCD

Un capteur est construit sur un substrat de silicium et chaque photo-site (ou pixel) est délimité par une fine électrode métallique appelée "grille". Chaque photon qui arrive sur un photo-site crée une paire électron-trou et l'électron est "piégé" si on applique une tension positive (V_G) entre la grille et le silicium. Chaque photo-site peut donc être modélisé comme un condensateur qui se charge au cours du temps sous l'effet de l'éclairement, la charge étant proportionnelle à l'intensité lumineuse reçue. À la fin de la durée d'exposition du capteur (appelée "durée d'intégration") la charge de chaque photo-site est convertie en tension et le photo-site est remis à zéro. Source : *Contribution au développement d'une technologie d'intégration tridimensionnelle pour les capteurs d'images CMOS à pixels actifs*, Perceval Coudrain (2009, Thèse de doctorat, Université de Toulouse)



- 7- Sous quel nom est connu le phénomène selon lequel un photon peut "arracher" un électron à un métal ? Citer le nom du physicien qui en proposa une interprétation en 1905.
- 8- Ce phénomène ne peut avoir lieu que si le photon possède une énergie minimale, liée au matériau du support. Pour le silicium, cette énergie minimale est de $1,12 \text{ eV}$. Montrer que cette valeur est compatible avec la photographie en lumière visible.

Exercice 6 : Optique d'un périscope ($\approx 15\%$ du barème)

L'entrée d'un périscope est constituée de deux miroirs plans $\mathcal{M}_1$ et $\mathcal{M}_2$, circulaires et de centres respectifs S_1 et S_2 (figure 12). Après réflexions sur $\mathcal{M}_1$ et $\mathcal{M}_2$, la lumière entre dans un système de deux lentilles $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$, assimilées à des lentilles minces de centres respectifs O_1 et O_2 . Les miroirs sont inclinés d'un angle de 45° par rapport à l'axe optique du système représenté en pointillés. L'orientation algébrique de l'axe optique ainsi que celle de l'axe transversal sont indiquées sur la figure (signes +). Les distances focales images algébrisées de $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ sont respectivement $f'_1 = 1 \text{ m}$ et $f'_2 = -0,125 \text{ m}$. Un œil emmétrope (c'est-à-dire sans défaut) est placé juste derrière $\mathcal{L}_2$. Le périscope $\mathcal{S}_p$ est donc l'ensemble catadioptrique $\{\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2\}$. On observe un objet placé dans un plan transversal, en avant de $\mathcal{S}_p$.

On introduit les distances $a = S_2 S_1 > 0$, $b = S_2 O_1 > 0$, $e = O_1 O_2 > 0$ et $d = A S_1 > 0$. Dans tout l'exercice, on admet que les lentilles fonctionnent dans les conditions de Gauss.

- 1- Représenter les images intermédiaires $A_1 B_1$ et $A_2 B_2$ sur la figure située en annexe en fin de sujet, respectivement des miroirs $\mathcal{M}_1$ et $\mathcal{M}_2$.
- 2- Choisir la (les) bonne(s) réponse(s).
 Pour le miroir $\mathcal{M}_2$, $A_2 B_2$ est :
 a) une image b) un objet c) réel(le) d) virtuel(le)
 Pour la lentille $\mathcal{L}_1$, $A_2 B_2$ est :
 a) une image b) un objet c) réel(le) d) virtuel(le)

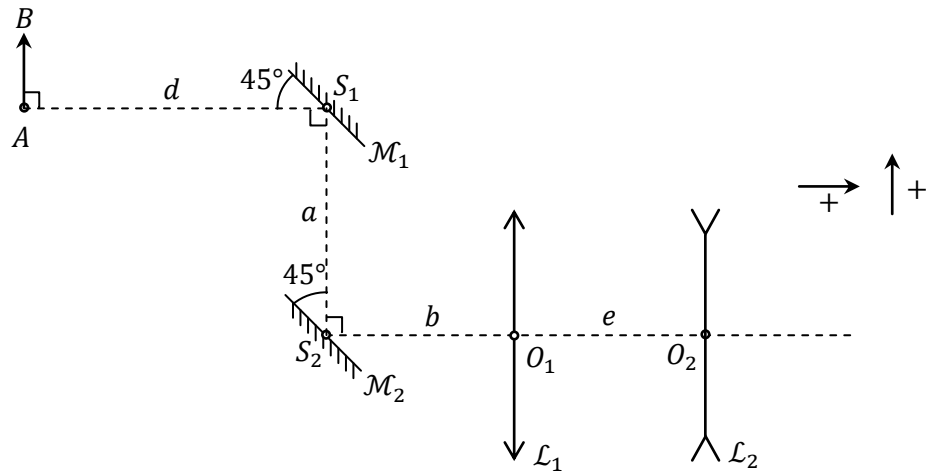


Figure 12 – Modélisation du périscopie

- 3- L'objet AB est considéré à grande distance du périscopie.
 - a- Où se forme l'image A_3B_3 après traversée de la lentille $\mathcal{L}_1$?
 - b- On souhaite que l'œil n'accommode pas lorsqu'il observe l'image finale. Où se situe cette image finale ? En déduire une condition de positionnement du foyer objet F_2 de la lentille $\mathcal{L}_2$ pour que cette condition soit respectée.
 - c- Exprimer la distance e entre les deux lentilles en fonction f'_1 et f'_2 .
 - d- Finir le tracé des rayons sur l'annexe permettant d'observer l'image finale.
- 4- Déterminer le grossissement du système $\{\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2\}$.
- 5- L'objet étant encore à l'infini, on règle $\mathcal{S}_p$ de telle sorte que $e' = e - \epsilon$ où $\epsilon > 0$ et $\epsilon \ll e$. Où se trouve l'image finale ? On pourra justifier sa réponse par un tracé de rayons. L'œil accommode-t-il ?

Nom :

Prénom :

Annexe de l'exercice 2

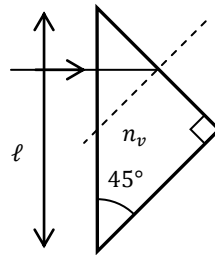


Figure 6 – Trajet d'un rayon lumineux dans un prisme

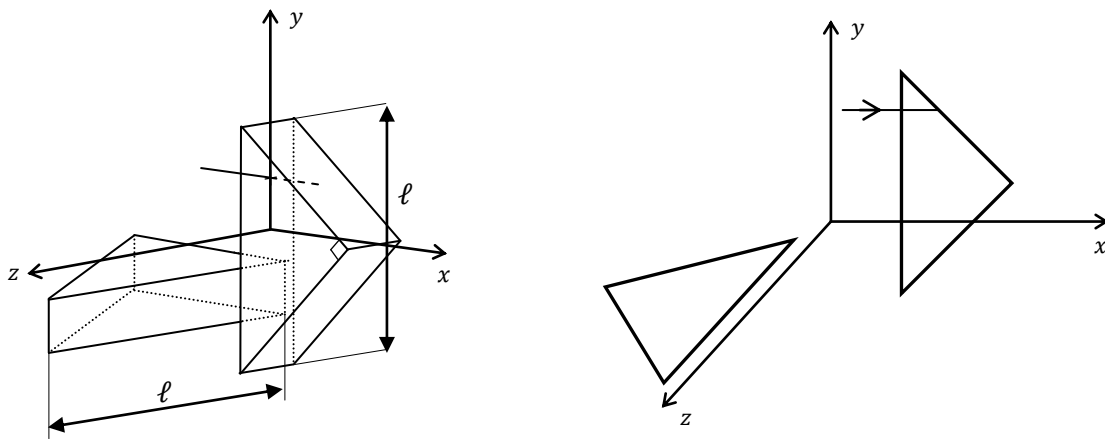


Figure 7 – dispositif redresseur complet

Annexe de l'exercice 5

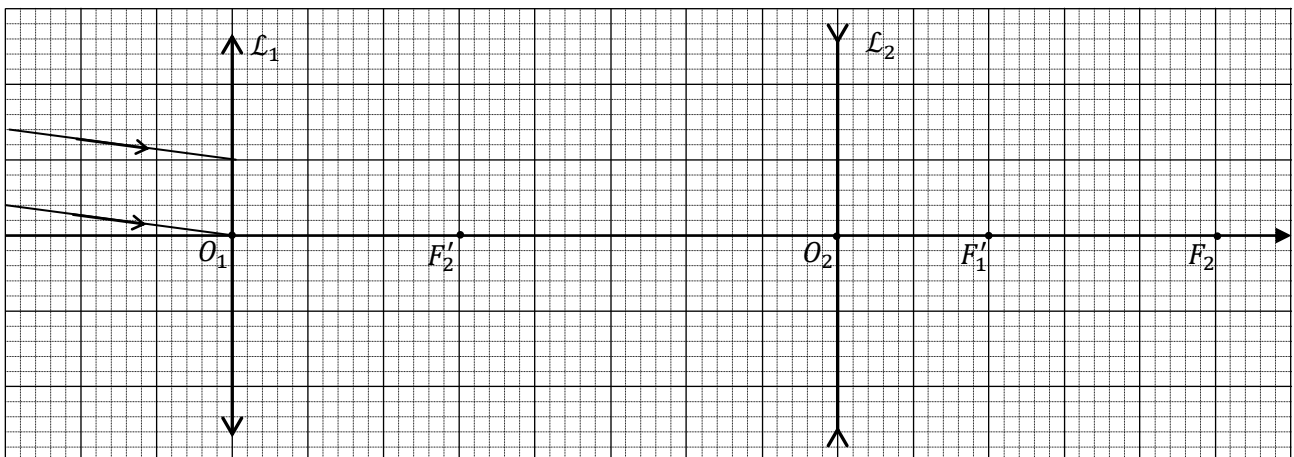


Figure 11 – Modélisation d'un téléobjectif

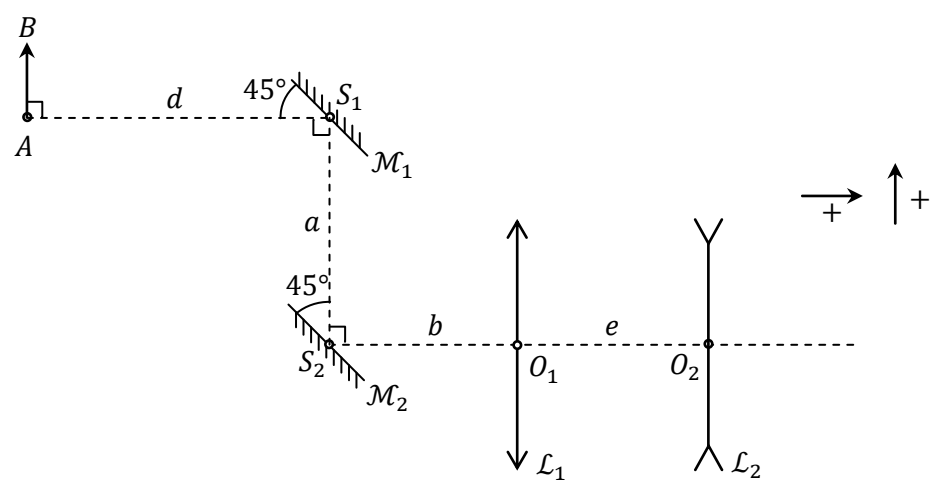


Figure 12 – Modélisation du périscope